

石卓灵

电话: 13208105936 邮箱: jorlin1101@163.com

求职意向: AI 应用工程师 | Agent / RAG 工程 Github: github.com/jorlin1101-cyber

作品集网站: jorlinshi.cn



教育背景

电子科技大学	电子信息 (硕士)	2022.09 - 2025.06
西南石油大学	电子信息科学与技术 (本科)	2017.09 - 2021.06

- **科研成果:** EI 期刊第一作者论文 1 篇; 发明专利申请 1 项 (第二发明人, 导师第一)
- **荣誉竞赛:** 优秀研究生及研究生学业二等奖学金; 全国大学生数模省一等奖、MCM H 奖 (队长)

专业技能

- **LLM 与 Agent:** LLM API 集成、LangGraph、Tool Calling、Multi-Agent、Structured Output、Human-in-the-loop、Agent State / Checkpoint、Prompt Engineering
- **RAG 与检索:** BGE-M3、BM25、Hybrid Search、RRF、pgvector、Query Rewrite、Grounded Generation、引用校验、证据不足拒答
- **后端与数据:** Python、FastAPI、Pydantic、PostgreSQL、Redis、Docker / Docker Compose、REST API
- **工程与观测:** pytest、GitHub Actions、MLflow、OpenTelemetry、Prometheus、结构化日志与 Trace
- **其他:** C/C++、MATLAB/Simulink、英语 CET-6、日语 JLPT N2

项目经历

SecurePR Agent | 多Agent PR审查与安全修复系统 (个人项目) Github/SecurePR 2026.05 - 2026.06

项目介绍: 面向 PR 风险发现与安全修复场景, 构建可恢复 Agent Runtime Harness 与多 Agent 协作系统, 覆盖代码风险识别、证据复核、受限修复、编译测试、Draft PR 交付及评测驱动演进。

技术栈: Python、Multi-Agent Runtime、AST/CST、GitHub Webhook、PostgreSQL、Redis Streams、OpenTelemetry、Prometheus、Docker

技术亮点:

- **可恢复 Runtime Harness:** 针对长流程 Agent 的中断、调用失败及预算失控问题, 统一管理**任务状态、Token/时间预算、自动重试、持久化 Checkpoint、断点续跑与 Run Trace**; 接入 OpenTelemetry 和 Prometheus, 实现执行链路**可观测、可中断、可恢复**。
- **多 Agent 审查与安全修复:** 构建 Lead → Specialists 并行审查 → Critic 独立复核 → Lead 汇总决策的协作链路; 结合仓库检索、静态扫描、AST 与测试证据确认风险, 由受限 Fixer 生成补丁, Verifier 通过**编译与测试门禁**后创建 Draft PR。
- **评测驱动的 Prompt/Skill 演进:** 将误报、漏报、坏修复及运行异常沉淀为失败案例, 自动生成候选 Prompt 与 SKILL.md; 通过 **Validation 提升 + 隐藏 Holdout 非退化双门禁**决定版本激活, 并支持**候选去重、版本审计与一键回滚**。
- **上下文压缩与分层记忆:** 在 Token 预算内优先保留高风险证据、历史 Observation 与 Critic 反馈, 构建 Working、Episodic、Semantic **三层记忆**, 支持按租户和仓库隔离检索及任务归档。
- **可复现离线评测:** 构建 **100 条合成受控 PR Diff**, 包含 40 条风险样本和 60 条干净样本, 并按文件路径、行号区间与 CWE 类型进行一对一匹配; 固定评测口径下, 候选方案 **F1 从 81.9% 提升至 91.3% (+9.4 个百分点)**, 高风险召回率从 **84.2% 提升至 94.7% (+10.5 个百分点)**, 干净 PR 准确率达到 **91.7%**。

项目描述： 面向中国住房贷款场景，设计并实现覆盖材料核验、政策查询、风险分析与人工审批的智能授信辅助平台；通过 Agent 负责语义理解与流程编排，将 DTI/LTV 等关键风控计算交由确定性程序执行，降低大模型幻觉对高风险业务决策的影响。

技术栈： React、TypeScript、FastAPI、LangGraph、Pydantic、PostgreSQL、pgvector、SQLAlchemy、Alembic、Qwen、Keycloak、MLflow、Docker

技术亮点：

- **多角色 Agent 与权限隔离：** 基于 LangGraph 构建借款人、客户经理、审批人员和管理人员等多角色 Agent，通过角色级 Tool Registry 与 Pre-Tool Authorization 限制数据访问和操作权限；利用 Checkpointer 保存会话状态，支持多轮业务处理与人工介入。
- **材料提取与跨文档核验：** 对身份证、收入证明、工资单和银行流水执行逐页文本及视觉提取，保存字段置信度、页码和证据位置；对姓名、收入及证件信息进行跨材料一致性检查，并将低置信度字段和数据冲突转入人工复核。
- **受控 Agentic RAG：** 基于 PostgreSQL、pgvector 和关键词检索构建混合政策知识库，通过 RRF 融合检索结果；支持辖区、政策层级、版本和生效日期过滤，在证据不足时最多执行一次查询改写，并通过引用校验和无答案拒答降低幻觉风险。
- **确定性风控与 Human-in-the-loop：** 将 DTI、LTV、材料完整性及一致性门禁交由确定性代码计算，保存计算输入、公式和规则版本；Agent 仅生成待确认建议，最终决策必须经过提案生成和有限权限人员确认两个阶段，避免大模型直接作出授信结论。
- **评测与可追溯审计：** 构建直接问题、跨段组合、政策冲突和无答案共 30 条政策问答；本地 P0 报告中，受控 Agentic RAG 的 Recall@5、无答案 F1 均为 100%，引用元数据检查通过率为 100%。通过 trace_id、追加式审计事件、哈希链和 MLflow 关联材料修订、检索、规则计算、模型调用及人工决策。

工作经历

北京润科通用有限公司

仿真建模工程师

2025.07 - 2026.01

- **需求分析与项目交付：** 面向仿真软件平台及国标充电协议项目，从客户协议与需求文档中完成需求提取、分类、编号及追踪；独立搭建 Simulink 充电协议模型与报文收发原型，完成平台接入、演示评审与测试验收支持。
- **跨语言系统集成：** 针对 C++ 软件平台调用 Python 模型的需求，开发 C++ ↔ Python 跨语言调用链，处理调用入口、参数与数据类型转换、返回值及异常映射，并集成至公司平台稳定运行。
- **模型集成与性能验证：** 完成 Simulink / C/C++ 模型及反射内存数据接口与产品平台集成，开展实时性能测试，核心仿真周期 < 400 μs；编写 Bash 脚本及调试、验收文档，支持项目交付。

科研经历

物理模型引导的复杂通信系统 AI 建模与性能预测

2023.06 - 2025.06

项目介绍： 面向卫星 / 自由空间光通信链路，针对解析模型精度受限与全链路仿真成本较高的问题，探索物理先验与数据驱动模型结合的性能预测方案。

技术亮点：

- **数据闭环搭建：** 基于自研 MATLAB 仿真模型批量生成多参数组合下的接收功率、BER 训练数据，构建标准化数据处理流水线。
- **Physics-Guided 建模：** 以解析表达式为 Physics Prior，设计 Residual Network 学习理论模型与仿真间的残差；平均功率预测误差由 15.1% 降至 8.7%，R² 达 0.95。
- **概率建模与加速：** 使用 Conditional Normalizing Flow 建模条件性能分布，实现接收功率 PDF、中断概率及 BER 预测；Wasserstein Distance 下降 15%，单工况推理耗时由 12.5 s 降至 3 s。